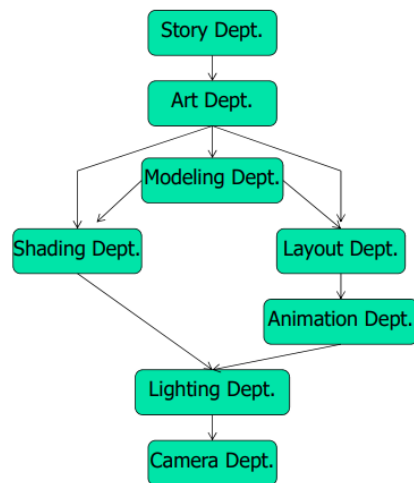
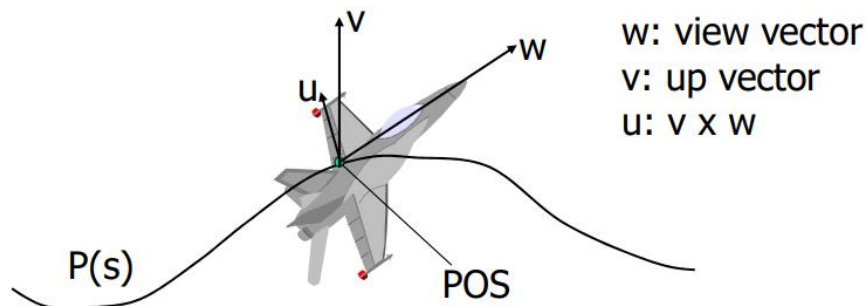


1. Descrivere la pipeline di lavoro per un video in CG



- Lo **Story Department** traduce la descrizione verbale della storia in visuale. Si sviluppa lo storyboard
- L'**Art Department**, partendo dallo storyboard, crea una descrizione dettagliata degli scenari e dell'illuminazione
- Il **Modeling Department** crea i personaggi e il mondo nei quali essi vivono.
- Il **Layout Department** ha il compito di portare il film dal 2D al 3D.
- Lo **Shading Department** deve tradurre gli attributi di un oggetto che determinano il suo aspetto in: texture, modelli luminosi, shader, ecc.
- L'**Animation Department** ha il compito di "dare la vita" ai personaggi
- Il **Lighting Department** dispone le luci per ottenere l'illuminazione base dell'ambiente.
- Il **Camera Department** ha il compito di fare il rendering dei fotogrammi.

2. Presentare il frame di Frenet per la gestione dell'orientamento ed evidenziarne pregi e difetti.



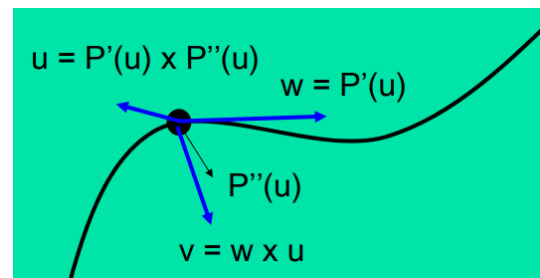
Il **frame di Frenet** può essere definito come un sistema di coordinate (u,v,w) destrorso determinato dalla tangente e dalla curvatura della curva:

- Il vettore w è calcolato come il vettore normalizzato (versore) corrispondente alla derivata prima
- Il versore u è ottenuto da prodotto vettoriale della derivata prima e della derivata seconda
- Il versore v come prodotto vettoriale di w e u

$$w = P'(s)$$

$$u = P'(s) \times P''(s)$$

$$v = w \times u$$



Il metodo del frame di Frenet presenta dei problemi:

1. Come calcolare l'orientamento quando la curvatura nel punto (ovvero la derivata seconda) è nulla? (possibile soluzione: mantengo l'ultimo orientamento calcolato)
2. Come calcolare la derivata seconda in presenza di una discontinuità?
Nei punti di flesso la derivata seconda cambia istantaneamente verso. In un sistema fisico un oggetto non può cambiare istantaneamente verso in quanto è dotato di massa = quindi inerzia. Il cambiamento di verso è quindi possibile solamente in una certa quantità di tempo
3. Spesso il vettore tangente w non rappresenta la "naturale" direzione di vista



Il metodo più semplice per ovviare ai problemi del frame di Frenet è quello di aggiungere un **Centro di Interesse (COI)**

Il COI è un punto fisso nell'ambiente (equivalente a definire un vettore di look-at)

- Il vettore w è calcolato direttamente come $w = COI - POS$ (POS = Posizione del baricentro del corpo rigido)
- Il vettore $u = w \times asse-y$
- Il vettore $v = u \times w$
- I vettori devono poi essere normalizzati

In alcuni casi può essere desiderabile che il centro di interesse non sia fisso ma possa “muoversi” lungo una traiettoria prestabilita.

La posizione della camera può essere specificata mediante la curva $P(s)$ (funzione della lunghezza d'arco s), la traiettoria del centro di interesse mediante la curva $C(s)$ e la curva $U(s)$ che rappresenta il cammino dell'up vector

$$w = C(s) - P(s)$$

$$u = w \times (U(s) - P(s))$$

$$v = u \times w$$

4. Descrivere la metodologia di controllo dell'orientamento lungo una traiettoria basata sul centro di interesse

Un modo per permettere a degli oggetti di seguire ed orientarsi lungo una traiettoria è quello di usare il frame di Frenet.

Il metodo del frame di Frenet presenta però alcuni problemi:

1. Come calcolare l'orientamento quando la curvatura nel punto (ovvero la derivata seconda) è nulla? (possibile soluzione: mantengo l'ultimo orientamento calcolato)
2. Come calcolare la derivata seconda in presenza di una discontinuità?
Nei punti di flesso la derivata seconda cambia istantaneamente verso. In un sistema fisico un oggetto non può cambiare istantaneamente verso in quanto è dotato di massa = quindi inerzia. Il cambiamento di verso è quindi possibile solamente in una certa quantità di tempo
3. Spesso il vettore tangente w non rappresenta la "naturale" direzione di vista



Il metodo più semplice per ovviare ai problemi del frame di Frenet è quello di aggiungere un **Centro di Interesse (COI)**

Il COI è un punto fisso nell'ambiente (equivalente a definire un vettore di look-at)

- Il vettore w è calcolato direttamente come $w = COI - POS$ (POS = Posizione del baricentro del corpo rigido)
- Il vettore $u = w \times asse-y$
- Il vettore $v = u \times w$
- I vettori devono poi essere normalizzati

In alcuni casi può essere desiderabile che il centro di interesse non sia fisso ma possa "muoversi" lungo una traiettoria prestabilita.

La posizione della camera può essere specificata mediante la curva $P(s)$ (funzione della lunghezza d'arco s), la traiettoria del centro di interesse mediante la curva $C(s)$ e la curva $U(s)$ che rappresenta il cammino dell'up vector

$$w = C(s) - P(s)$$

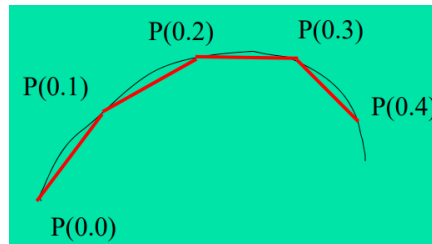
$$u = w \times (U(s) - P(s))$$

$$v = u \times w$$

4. Descrivere un metodo di stima della lunghezza d'arco

Stima della lunghezza d'arco mediante differenza diretta

Consiste nel campionamento della curva in un certo numero di punti e la sua rappresentazione attraverso un numero di segmenti di retta interconnessi. Dunque, lunghezza d'arco s sarà approssimata alla lunghezza dei segmenti. Più è alto il numero di punti campioni più sarà accurata la stima di s .

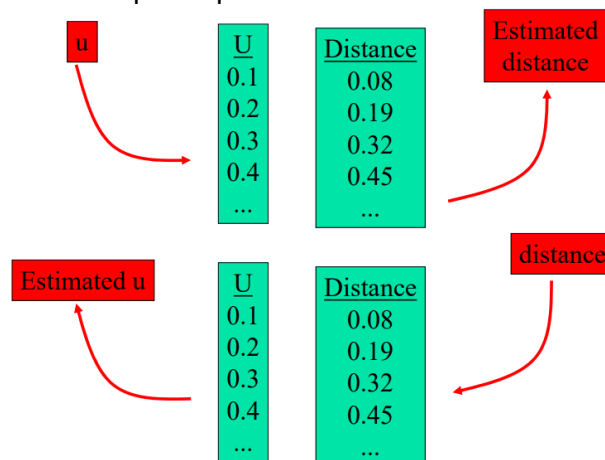


Una volta stabilito scelti i punti (u) sulla curva viene costruita una tabella che ha due colonne, una con i valori u e l'altra con i rispettivi valori di s .

Questa tabella viene chiamata **look-up-table** e permette di implementare velocemente la funzione $s = G(u)$.

Nel caso si volesse calcolare s per un valore non presente sui valori di u nella look-up-table, bisogna interpolare.

Tali tabelle sono invertibili ossia posso passare da un valore di s a una stima di u : $u = G^{-1}(s)$



Vantaggi:

- Facile da realizzare
- Intuitivo
- Veloce da calcolare

Svantaggi:

- Le stime introducono errori nei calcoli
- Può richiedere grande occupazione di memoria

Per ridurre gli errori:

- La curva può essere super campionata
- Si possono usare dei valori di interpolazione di ordine più elevato invece che lineari

5. Descrivere l'ease-in e ease-out mediante interpolazione seno (qui se scrivi anche pregi e difetti meglio)

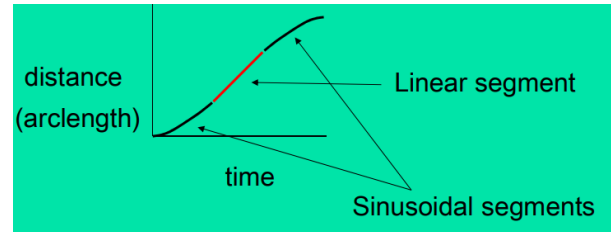
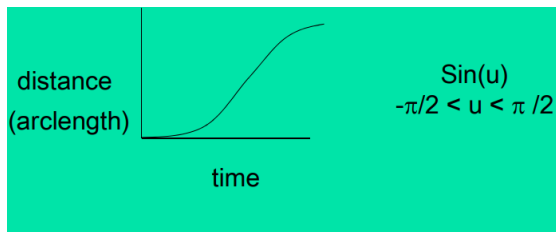
Per realizzare le funzioni di controllo della velocità ease-in/ease-out si può sfruttare la curva del seno tra -90° e 90° e poi mappare il range della funzione seno $[-1,1]$ in $[0,1]$

$$s(t) = \text{ease}(t) = \frac{\sin(t \cdot \pi - \frac{\pi}{2}) + 1}{2}$$

Il parametro di ingresso t varia uniformemente da 0 a 1.

L'uscita s va anch'essa da 0 a 1 ma con un andamento:

- Lento nel primo tratto
- Accelerato nel tratto centrale
- Decelerato nel tratto finale



Con interpolazione seno (coseno) la velocità lungo la traiettoria non è mai costante ma accelera o decelera

La derivata di questa funzione è zero a $t=0$ e $t=1$

- Accelerazione graduale (smooth) da fermo
- Decelerazione graduale fino all'arresto

Per fornire dei tratti a velocità costante è necessario costruire delle curve che concatenino pezzi di seno-coseno con tratti lineari:

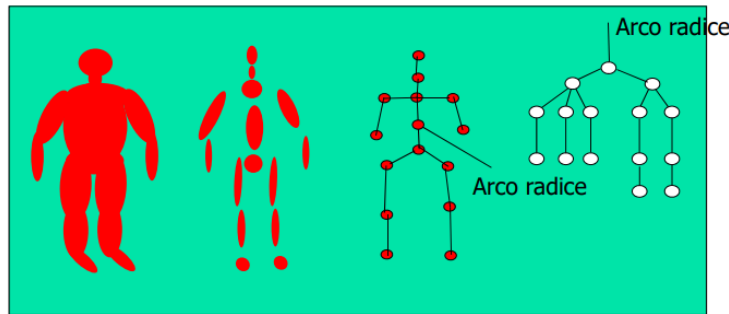
- Particolare cura deve essere prestata ai valori delle tangenti nei punti di congiunzione in modo da garantire la continuità del primo ordine

Difetti:

- Gestione dei calcoli (seno/coseno sono funzioni trascendenti)

6. Concetto di rappresentazioni gerarchiche applicate ai sistemi articolati

Figure umane ed animali sono modellate efficacemente mediante strutture gerarchiche. In particolare, strutture organizzate ad albero con nodi (arti) connessi da archi (giunti). Il nodo radice corrisponde all'oggetto radice della gerarchia la cui posizione è nota nel sistema di coordinate globali (la posizione degli altri nodi è relativa al nodo radice)



In questo scenario gerarchico, una trasformazione applicata all'arco radice è globale e si ripercuote su tutti i nodi dell'albero. Una modifica alla trasformazione applicata all'arco radice riposizionerà l'intera struttura nel sistema di coordinate globali.

Un arco contiene le informazioni che:

- Permettono di ruotare-traslare l'oggetto relativamente al giunto di livello superiore nella gerarchia
- Permettono di stabilire la posizione relativa rispetto al giunto corrente

Un nodo contiene:

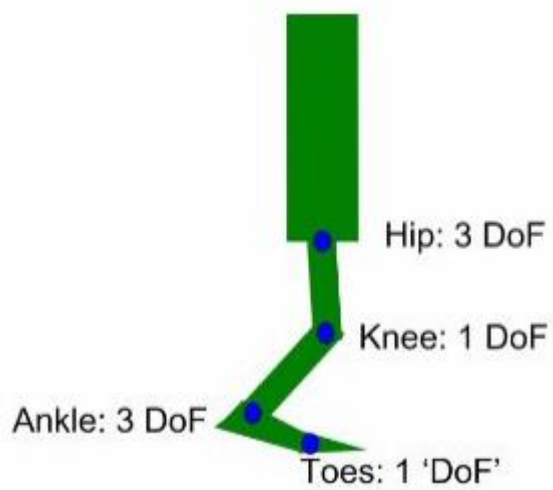
- Le informazioni relative all'oggetto (geometria)
- Le trasformazioni applicabili all'oggetto stesso

L'attraversamento della gerarchia permette di comporre tutte le varie trasformazioni associate con i giunti (archi) e con i nodi (oggetti)

Una struttura a stack è una soluzione semplice ed elegante per realizzare la visita dell'albero e concatenare le varie matrici di trasformazioni

- Quando si visita in profondità un nuovo arco, la matrice corrispondente è inserita nello stack e pre-moltiplicata alla matrice di trasformazione corrente
- Quando si attraversa l'albero dal basso verso l'alto, viene estratta la matrice dal top dello stack

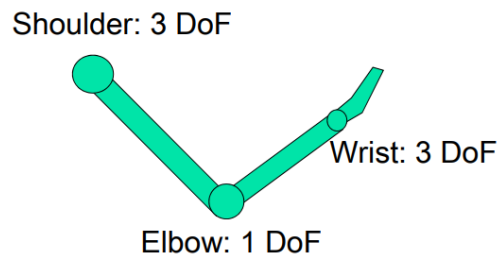
7. Descrivere una possibile catena cinematica per la gamba di un umano



Il modello della gamba ha 8 gradi di libertà.

Risulta fondamentale per una camminata realistica avere 1 GDL tra il piede e le dita dei piedi (onde evitare l'effetto striscio).

8. Descrivere una possibile catena cinematica per il braccio di un umano



Il modello del braccio può essere visto come un manipolatore a 7 gradi di libertà. Tale configurazione però crea problemi nel movimento dell'avambraccio, infatti considera la rotazione di questa parte solo legata al polso.

Nella realtà la rotazione è distribuita lungo l'avambraccio stesso visto che radio e ulna ruotano l'uno attorno all'altro. Risulta necessario introdurre dei vincoli ai movimenti dei vari giunti, ad esempio il gomito può ruotare per max 160°.

Altri limiti di un giunto possono dipendere dalla posizione di altri giunti o al vincolo di impedire intersezioni.

Specificato un end effector, utilizzando una IK si possono ottenere risultati non realistici. Risulta utile specificare la posizione del polso e in subordine della spalla; se questo non bastasse, bisognerebbe specificare delle pose intermedie.

In generale gli angoli più lontani dall'end effector (in questo caso dalla mano) sono quelli che influenzano maggiormente la posizione.

I giunti più vicini alla mano sono poi sistemati per avere movimenti più fluidi.

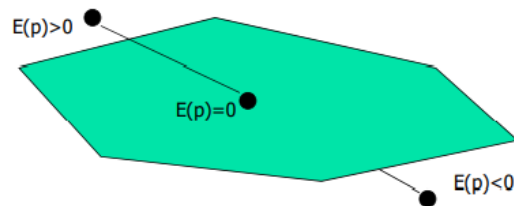
L'effetto di ogni GDL è calcolato mediante il prodotto vettoriale tra l'asse di rotazione del giunto e il vettore che congiunge il giunto stesso dell'end effector. Per semplificare il problema si introduce un piano su quale giace il giunto della spalla e del gomito e dunque si riduce il calcolo di questi valori in 2D.

9. Si discuta il metodo della risposta cinematica per la gestione delle collisioni particella piano

Dato un piano e una particella che si muove verso di esso, il problema è quello di rilevare quando la particella collide con il piano e rimbalza su di esso.

A livello matematico Tutti i punti del piano soddisfano l'equazione: $E(p)=ax + by + cz + d=0$, dove a , b , c e d sono i coefficienti dell'equazione planare.

Per i punti di fronte al piano, l'equazione planare restituisce valori maggiori di zero, per i punti appartenenti al piano valore zero e per i punti dietro al piano valori negativi.

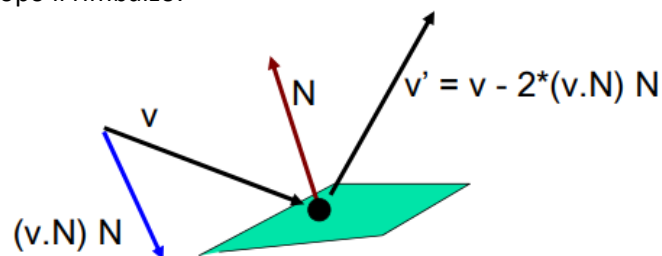


La particella si muove verso il piano e la sua posizione è aggiornata concordemente alla sua velocità media nell'intervallo di tempo: $p(t_i) = p(t_{i-1}) + \Delta t \cdot v_{ave}(t)$

A ogni passo temporale si controlla se $E(p(t_i)) > 0$. Fintanto che risulta maggiore di zero non si è verificata una collisione.

La prima volta che si verifica $E(p(t_i)) \leq 0$ significa che la particella ha colliso con il piano in un istante di tempo compreso tra t_{i-1} e t_i .

Nella risposta cinematica, quando si rileva una collisione, la componente del vettore velocità della particella, parallela al vettore normale, è invertita e sottratta due volte al vettore velocità per calcolare la velocità dopo il rimbalzo.



Per ridurre il peso di ogni rimbalzo successivo si può aggiungere un coefficiente di smorzamento, $0 < k < 1$:

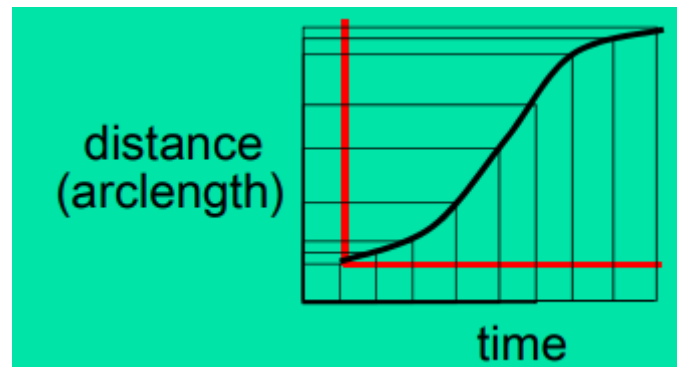
$$V(t_{i+1}) = v(t_i) - v(t_i).N - k.v(t_i).N = v(t_i) - (1 + k).v(t_i).N$$

Questo approccio non è basato su nessuna considerazione fisica ma produce effetti visuali realistici soprattutto per oggetti di forma sferica.

10. Si spieghi in cosa consiste la tecnica del controllo della velocità ease-in/ease-out

La tecnica del controllo della velocità ease-in/ease-out consiste nel far percorrere ad un oggetto un tratto di curva assumendo che il moto inizi e termini con “arresti completi”, che non ci siano salti di velocità istantanei e quindi che sia mantenuta una continuità del primo ordine.

La funzione $s(t)=\text{ease}(t)$, dove t varia in modo uniforme, è una curva che rappresenta l'andamento della velocità di un oggetto nel tempo.



Nel primo tratto di curva si ha una accelerazione, con la pendenza della curva che aumenta.

Nel tratto centrale la pendenza si mantiene costante e quindi si ha un tratto a velocità costante (accelerazione = 0).

Nel terzo tratto la pendenza della curva diminuisce avendo così una decelerazione.

La funzione di ease viene implementata per rendere più realistiche le animazioni, dato che nel mondo reale non si hanno mai accelerazioni o decelerazioni istantanee.

11. Descrivere l'approccio di deformazione basato su tecniche di Free Form Deformation (FFD)

Nelle tecniche di deformazione FFD come prima cosa si stabilisce un nuovo sistema di riferimento locale che vada a mettersi in relazione con la parte d'oggetto che vogliamo deformare.

Al posto di modificare direttamente la geometria dell'oggetto si modifica il sistema di riferimento locale e in seguito si ricalcolano le coordinate dei vertici e si rimappano nel sistema globale.

Queste tecniche vengono utilizzate perché risulta molto più semplice e intuitivo manipolare il sistema di riferimento piuttosto che le coordinate dei vertici.

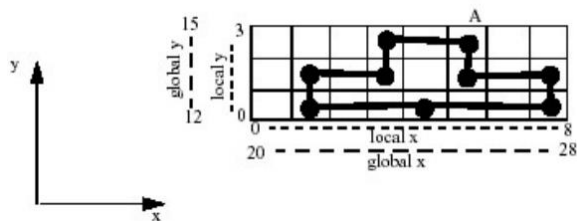
Le distorsioni dell'oggetto sono limitate alle manipolazioni possibili del sistema di riferimento.

Abbiamo due tecniche:

1. Deformazione con griglia 2D

Il sistema di riferimento locale è una griglia 2D nel quale è piazzato l'oggetto da deformare.

Il sistema locale è inizialmente allineato con quello globale, in modo tale che il mapping tra sistema locale e globale consista in uno scalamento e una traslazione.



La griglia è poi distorta muovendone i vertici, tale distorsione cambia la forma del sistema di riferimento locale.

Le nuove posizioni dei vertici della griglia vengono calcolate mediante un'interpolazione bilineare



2. Deformazione polyline

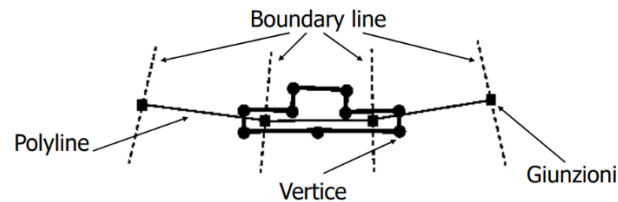
Una polyline è una sequenza lineare di segmenti di linea interconnessi disegnati dall'utente per deformare un oggetto.

La deformazione polyline è simile a quella della griglia 2D:

- I vertici dell'oggetto sono mappati rispetto alla polyline
- La polyline è deformata
- I vertici sono rimappati rispetto al sistema locale deformato

Il mapping dei vertici sulla polyline avviene nel modo seguente:

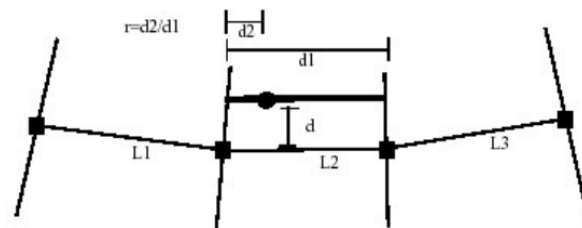
- Per ogni vertice si individua il segmento di linea più rilevante. Si tracciano delle linee (boundary line) perpendicolari ai segmenti della polyline alle giunzioni. Il segmento di polyline più rilevante per un vertice è quello che contiene il vertice stesso tra le sue due boundary line



Ogni vertice dell'oggetto è mappato rispetto al suo segmento di polyline.

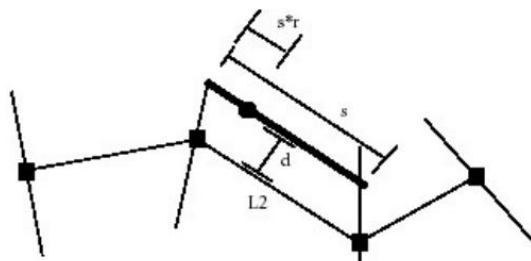
Per ogni vertice:

- Si disegna un nuovo segmento parallelo, compreso tra due boundary line, al segmento di polyline rilevante per il vertice
- Si registrano le informazioni di:
 - Lunghezza del segmento disegnato $d1$
 - Distanza d tra il nuovo segmento e il segmento di polyline
 - Rapporto $r = d2 / d1$. Dove $d2$ è la distanza del vertice da un estremo del segmento



La polyline può essere deformata dall'utente e ogni vertice dell'oggetto è riposizionato relativamente alla polyline usando le informazioni precedentemente registrate.

Una linea parallela al segmento di polyline deformato è disegnata ad una distanza d , e il vertice è riposizionato ad una distanza relativa pari alla frazione r precedentemente calcolata.



12. Spiegare le FFD basate su Polyline

Nelle tecniche di deformazione FFD come prima cosa si stabilisce un nuovo sistema di riferimento locale che vada a mettersi in relazione con la parte d'oggetto che vogliamo deformare.

Al posto di modificare direttamente la geometria dell'oggetto si modifica il sistema di riferimento locale e in seguito si ricalcolano le coordinate dei vertici e si rimappano nel sistema globale.

Queste tecniche vengono utilizzate perché risulta molto più semplice e intuitivo manipolare il sistema di riferimento piuttosto che le coordinate dei vertici.

Le distorsioni dell'oggetto sono limitate alle manipolazioni possibili del sistema di riferimento.

Deformazione polyline

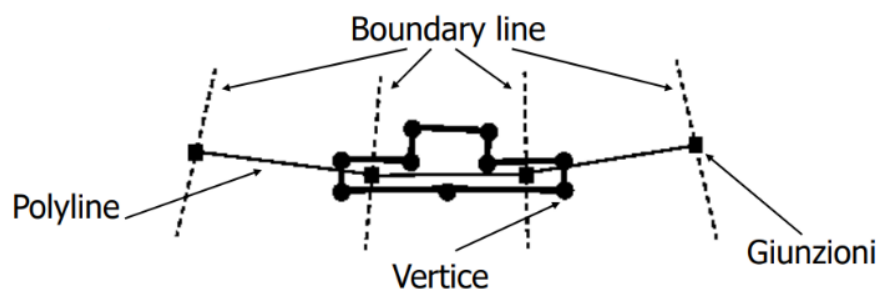
Una polyline è una sequenza lineare di segmenti di linea interconnessi disegnati dall'utente per deformare un oggetto.

La deformazione polyline è simile a quella della griglia 2D:

- I vertici dell'oggetto sono mappati rispetto alla polyline
- La polyline è deformata
- I vertici sono rimappati rispetto al sistema locale deformato

Il mapping dei vertici sulla polyline avviene nel modo seguente:

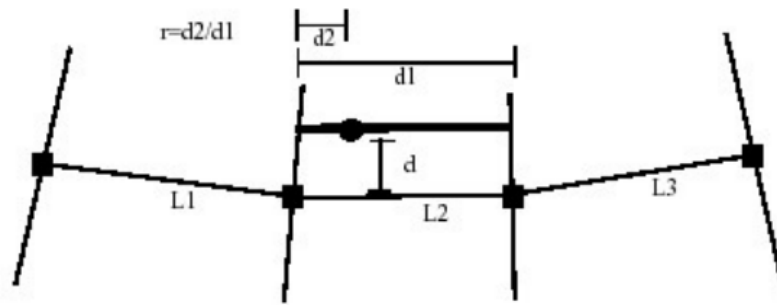
- Per ogni vertice si individua il segmento di linea più rilevante. Si tracciano delle linee (boundary line) perpendicolari ai segmenti della polyline alle giunzioni. Il segmento di polyline più rilevante per un vertice è quello che contiene il vertice stesso tra le sue due boundary line



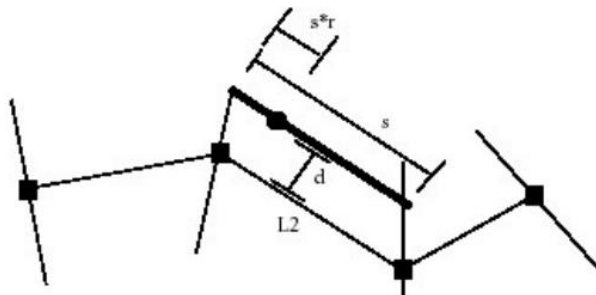
Ogni vertice dell'oggetto è mappato rispetto al suo segmento di polyline.

Per ogni vertice:

- Si disegna un nuovo segmento parallelo, compreso tra due boundary line, al segmento di polyline rilevante per il vertice
- Si registrano le informazioni di:
 - Lunghezza del segmento disegnato d_1
 - Distanza d tra il nuovo segmento e il segmento di polyline
 - Rapporto $r = d_2 / d_1$. Dove d_2 è la distanza del vertice da un estremo del segmento



La polyline può essere deformata dall'utente e ogni vertice dell'oggetto è riposizionato relativamente alla polyline usando le informazioni precedentemente registrate.
 Una linea parallela al segmento di polyline deformato è disegnata ad una distanza d , e il vertice è riposizionato ad una distanza relativa pari alla frazione r precedentemente calcolata.



13. Che cosa si intende per deformazione globale? Fai un esempio.

È un metodo per deformare globalmente lo spazio nel quale un oggetto è definito. Viene applicata una matrice di trasformazione M 3x3 che dipende dal punto che deve essere trasformato $\Rightarrow P' = M(P) \cdot P$, dove $M(P)$ indica le dipendenze di M da P .

Twist rispetto a z

$$x' = x \cos(f(x)) - y \sin(f(x))$$

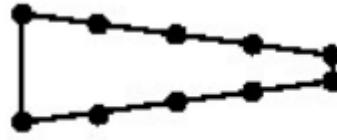
$$y' = x \sin(f(x)) + y \cos(f(x))$$

$$z' = z$$

Tapering



a) original object



$$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= f(x) \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & f(x) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$
$$P' = M(P) \cdot P$$

b) tapered object

14. Si descrivano le equazioni di stato per un corpo rigido

Lo stato di un oggetto può essere memorizzato in un vettore (vettore di stato) $S(t)$. tale vettore deve essere aggiornato ad ogni passo temporale della simulazione. Per fare questo è necessario calcolare le variazioni dei parametri (derivate) e poi risolvere un sistema di equazioni differenziali.

$$S(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ R(t) \\ P(t) \\ L(t) \end{bmatrix} \quad \frac{d}{dt}S(t) = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x(t) \\ R(t) \\ P(t) \\ L(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v(t) \\ \omega(t)^* R(t) \\ F(t) \\ \tau(t) \end{bmatrix}$$

Il vettore di stato $S(t)$ contiene:

- **Posizione $x(t)$**

Per aggiornare la posizione del punto bisogna considerare la sua posizione corrente $x(t)$, la sua velocità $v(t)$ e la sua accelerazione $a(t)$

- **Orientamento $R(t)$**

L'orientamento è definito da una matrice di rotazione $R(t)$. L'aggiornamento della matrice di rotazione può essere calcolato facendo il prodotto vettoriale della velocità angolare $\omega(t)$ con ogni colonna di $R(t)$

$$R(t) = [R1(t) \ R2(t) \ R3(t)]$$

$$\dot{R}(t) = [\omega(t) \times R1(t) \ \omega(t) \times R2(t) \ \omega(t) \times R3(t)]$$

- **Momento lineare $P(t)$**

Il momento lineare è legato alla velocità v

$$P(t) = M \cdot v(t)$$

$$dP/dt = M \cdot dv/dt = F$$

Aggiornando la velocità o la forza si aggiorna il valore del momento lineare nel tempo

- **Momento angolare $L(t)$**

Il momento angolare L è legato alla velocità angolare ω come il momento lineare è legato alla velocità v .

L'equivalente della massa è la distribuzione di massa dell'oggetto nello spazio, ovvero i tensori inerziali $I(t)$

$$L(t) = I(t) \omega(t)$$

Un tensore inerziale descrive la resistenza di un oggetto a cambiare il suo momento angolare.

I tensori inerziali sono descritti in una matrice 3x3 dove i termini della matrice descrivono la distribuzione della massa dell'oggetto relativamente ad un sistema di coordinate locali.

Per un oggetto non-trasformato, si definisce la matrice dei tensori inerziali I_{object}

Aggiornando la velocità angolare si aggiorna anche il momento angolare.

15. Descrivere le principali caratteristiche di un sistema di Flocking (“Sistema composto da...” + lista presente nell’ultima slide del blocco sui particellari)

Sistemi di elementi che hanno un moto legato tra loro (differiscono dunque dai particellari). Gli oggetti di tali sistemi hanno dunque geometrie ben definite (non puntiformi) e animazioni ben precise (tipo battito d’ali).

Tali sistemi raccolgono molti elementi (tra le decine alle migliaia) e posseggono dunque, per non complicare troppo i calcoli, moti semplici.

Esistono per tali sistemi leggi fisiche più complesse e ogni oggetto ha considerazione degli altri elementi.

Nel caso degli stormi oltre al comportamento globale è necessario interessarsi anche di quello dei singoli elementi:

1. campo di vista limitato: è importante che ogni elemento abbia visione degli elementi immediatamente intorno a lui (field of view limitato) e di conseguenza modificare la propria velocità
2. importanza di mantenere la formazione nello stormo: c’è un concetto di distanza tra gli elementi per evitare la collisione tra gli elementi e mantenere la formazione voluta
3. match di velocità: variare la propria velocità a seconda degli elementi vicini in maniera da evitare collisioni

Gli stormi sono analizzati anche attraverso un comportamento globale in modo da poter applicare comandi all’intero stormo senza agire sui singoli elementi (semplificazione dei controlli).

Riassumendo:

- Meno membri rispetto ad un sistema particellare.
- Conoscenza dell’altro membro e relazioni fra membri.
- Fisica più complessa.
- Intelligenza (esempio: segui il leader)
- Necessità di avere regole locali e globali. Per lo stormo abbiamo bisogno di valutare anche una percezione globale.

16. Descrivere il ciclo di un sistema particellare

Lavorando con sistemi particellari ad ogni frame dobbiamo seguire i seguenti passi:

1. eliminare le particelle che hanno finito il loro ciclo di vita
2. aggiornare gli attributi quale posizione, colore, trasparenza... in conformità a regole di moto semplici
3. creare nuove particelle e assegnargli gli attributi
4. renderizzare il sistema di particelle

Ciclo vita di una particella

Abbiamo due elementi chiave emettitore ed ambiente: una particella nasce da un emettitore, cambia i suoi attributi (cresce), reagisce con l'ambiente e infine muore (termine ciclo).

Le particelle dovranno essere controllate da effetti randomici poiché effetti regolari risulterebbero non reali.

Il sistema di controllo, dunque, deve essere distribuito nello spazio e nel tempo con generazioni randomiche ma uniformi. Una generazione real-time deve tener conto dei limiti del numero di particelle esistenti tenendo un tetto massimo onde evitare sovraccarichi della nostra macchina.

17. Descrivere le principali caratteristiche di un sistema particellare

Descrizione di un sistema particellare: è un sistema costituito da molti oggetti (maggiore di 1000) e per questo motivo la fisica che governa questi elementi è molto semplice. Ogni elemento non ha conoscenza degli altri elementi all'interno del sistema particellare e dunque non ci sono interazioni fra questi. Di questo sistema non si riesce a gestire il comportamento di una singola particella ma esclusivamente quello globale (comportamento emergente).

I sistemi particellari sono usati per rappresentare in maniera efficiente fuoco, fumo, capelli e tutta un'altra serie di effetti. Un sistema particellare è costituito da oggetti semplici come luci puntiformi, questi oggetti sono semplici proprio perché sono molti (almeno un migliaio). Tali possono essere statici o dinamici (non vincolati a un punto preciso). Quest'ultimi hanno movimenti molto semplici e si ignorano le collisioni tra le particelle stesse.

Lavorando con sistemi particellari ad ogni frame dobbiamo seguire i seguenti passi:

1. eliminare le particelle che hanno finito il loro ciclo di vita
2. aggiornare gli attributi quale posizione, colore, trasparenza... in conformità a regole di moto semplici
3. creare nuove particelle e assegnargli gli attributi
4. renderizzare il sistema di particelle

Ciclo vita di una particella

Abbiamo due elementi chiave emettitore ed ambiente: una particella nasce da un emettitore, cambia i suoi attributi (cresce), reagisce con l'ambiente e infine muore (termine ciclo). Le particelle dovranno essere controllate da effetti randomici poiché effetti regolari risulterebbero non reali.

Il sistema di controllo, dunque, deve essere distribuito nello spazio e nel tempo con generazioni randomiche ma uniformi. Una generazione real-time deve tener conto dei limiti del numero di particelle esistenti tenendo un tetto massimo onde evitare sovraccarichi della nostra macchina.

Gli attributi delle particelle

- posizione
- velocità
- forma (nel caso abbiano una forma e non siano puntiformi ci interessa anche sapere orientamento e velocità angolare)
- attributi di visualizzazione (colore, trasparenza...)
- aspettativa di vita (pseudo casuale)

Le particelle vengono rappresentati tramite liste (array) di attributi.

Ad ogni fotogramma andremo ad annullare tutte le forze che agivano precedentemente sul sistema particellare, accumuliamo le nuove forze, calcolare le accelerazioni e aggiornare le posizioni.

Per quanto riguarda le forze si tratta di quelle elementari di gravità e viscosità e di collisioni derivanti agli urti con l'ambiente (non particella-particella). Per semplificare i calcoli le accelerazioni delle particelle vengono considerate costanti nel tempo.

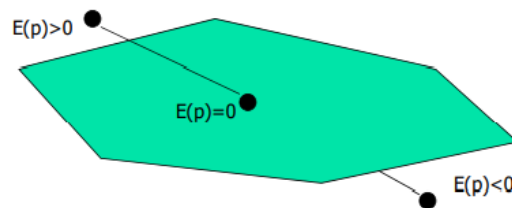
18. Collisione piano-particella: descrivere i due metodi analizzati (risposta cinematica e penalità)

Risposta cinematica:

Dato un piano e una particella che si muove verso di esso, il problema è quello di rilevare quando la particella collide con il piano e rimbalza su di esso.

A livello matematico Tutti i punti del piano soddisfano l'equazione: $E(p) = ax + by + cz + d = 0$, dove a , b , c e d sono i coefficienti dell'equazione planare.

Per i punti di fronte al piano, l'equazione planare restituisce valori maggiori di zero, per i punti appartenenti al piano valore zero e per i punti dietro al piano valori negativi.

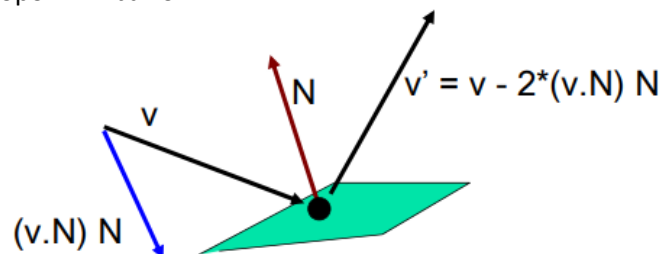


La particella si muove verso il piano e la sua posizione è aggiornata concordemente alla sua velocità media nell'intervallo di tempo: $p(t_i) = p(t_{i-1}) + \Delta t \cdot v_{ave}(t)$

A ogni passo temporale si controlla se $E(p(t_i)) > 0$. Fintanto che risulta maggiore di zero non si è verificata una collisione.

La prima volta che si verifica $E(p(t_i)) \leq 0$ significa che la particella ha colliso con il piano in un istante di tempo compreso tra t_{i-1} e t_i .

Nella risposta cinematica, quando si rileva una collisione, la componente del vettore velocità della particella, parallela al vettore normale, è invertita e sottratta due volte al vettore velocità per calcolare la velocità dopo il rimbalzo.



Per ridurre il peso di ogni rimbalzo successivo si può aggiungere un coefficiente di smorzamento, $0 < k < 1$:

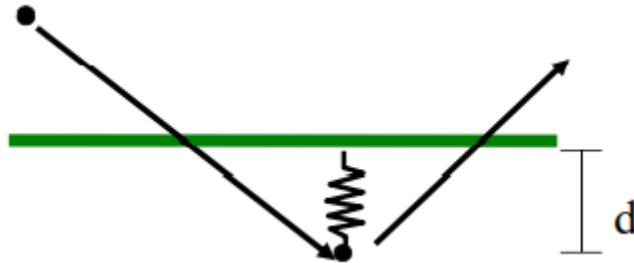
$$v(t_{i+1}) = v(t_i) - v(t_i) \cdot N - k \cdot v(t_i) \cdot N = v(t_i) - (1 + k) \cdot v(t_i) \cdot N$$

Questo approccio non è basato su nessuna considerazione fisica ma produce effetti visuali realistici soprattutto per oggetti di forma sferica.

Metodo della penalità:

Il metodo della penalità prevede che un sistema molla - smorzatore venga allocato tra il punto raggiunto dalla particella quanto si è rilevata la collisione e il piano.

La molla impartisce una forza, parallela alla normale alla superficie, di ampiezza pari a $F = -k*d$ (*legge di Hooke*), dove k è una costante della molla che vale fintanto che non vengano superati i limiti elastici della molla stessa.



Un valore di massa m è attribuito al punto per determinare un'accelerazione $a = F/m$ e quindi un vettore velocità, in senso uscente dal piano, che deve combinarsi con il vettore velocità che la particella aveva prima di collidere.

Questo approccio presenta i seguenti problemi:

- Bisogna stabilire una massa arbitraria m
- Bisogna stabilire un valore per la costante k della molla

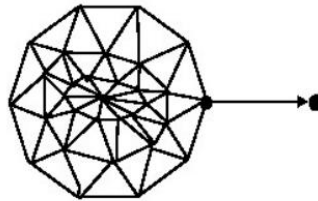
Se questi due parametri sono stabiliti in modo errato, il risultato della collisione apparirà non realistico

19. Descrivere i tre tipi di deformazione trattati nel corso (Seed Vertex, FFD, globale)

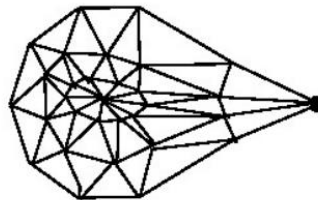
Seed Vertex:

Un modo particolarmente semplice per modificare la forma di un oggetto è quello di spostare un vertice (detto seed vertex), o un gruppo di vertici dell'oggetto, e propagare lo spostamento ai vertici adiacenti lungo la superficie, attenuando lo spostamento del vertice iniziale.

Lo spostamento può essere attenuato in funzione della distanza tra il seed vertex e il vertice che deve essere spostato



a) Displacement of seed vertex



b) Attenuated displacement propagated to adjacent vertices.

La funzione di attenuazione dipende da quanto è lontano il vertice che sto considerando dal seed vertex in termini di lati, ovvero il parametro i .

Il range di effetto è selezionato dall'utente (sempre in termini di numero di lati): parametro n .

k rappresenta un fattore di scala da applicare allo spostamento ed è selezionato dall'utente:

- $k=0$ -> attenuazione lineare;
- $k>0$ -> impressione di elasticità e k

$$S(i) = 1.0 - \left(\frac{i}{n+1} \right)^{k+1} \quad k \geq 0$$
$$= \left(1.0 - \left(\frac{i}{n+1} \right) \right)^{-k} \quad k < 0$$

FFD:

Nelle tecniche di deformazione FFD come prima cosa si stabilisce un nuovo sistema di riferimento locale che vada a mettersi in relazione con la parte d'oggetto che vogliamo deformare.

Al posto di modificare direttamente la geometria dell'oggetto si modifica il sistema di riferimento locale e in seguito si ricalcolano le coordinate dei vertici e si rimappano nel sistema globale.

Queste tecniche vengono utilizzate perché risulta molto più semplice e intuitivo manipolare il sistema di riferimento piuttosto che le coordinate dei vertici.

Le distorsioni dell'oggetto sono limitate alle manipolazioni possibili del sistema di riferimento.

Abbiamo due tecniche:

1. ***Deformazione con griglia 2D***
2. ***Deformazione polyline***

Globale:

È un metodo per deformare globalmente lo spazio nel quale un oggetto è definito.

Viene applicata una matrice di trasformazione M 3x3 che dipende dal punto che deve essere trasformato $\Rightarrow P' = M(P) \cdot P$, dove $M(P)$ indica le dipendenze di M da P .

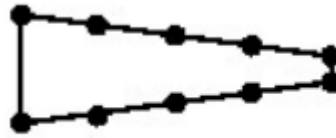
Twist rispetto a z

$$\begin{aligned}x' &= x \cos(f(x)) - y \sin(f(x)) \\ y' &= x \sin(f(x)) + y \cos(f(x)) \\ z' &= z\end{aligned}$$

Tapering



a) original object



$$\begin{aligned}x' &= x \\ y' &= f(x)\end{aligned} \quad \begin{aligned} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & f(x) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ P' &= M(P) \cdot P \end{aligned}$$

b) tapered object

20. Cos'è un sistema particellare? (Risposta "Sistema composto da..." e riportare la lista della slide 12 di quel capitolo)

Descrizione di un sistema particellare: è un sistema costituito da molti oggetti (maggiori di 1000) e per questo motivo la fisica che governa questi elementi è molto semplice. Ogni elemento non ha conoscenza degli altri elementi all'interno del sistema particellare e dunque non ci sono interazioni fra questi. Di questo sistema non si riesce a gestire il comportamento di una singola particella ma esclusivamente quello globale (comportamento emergente).

I sistemi particellari sono usati per rappresentare in maniera efficiente fuoco, fumo, capelli e tutta un'altra serie di effetti. Un sistema particellare è costituito da oggetti semplici come luci puntiformi, questi oggetti sono semplici proprio perché sono molti (almeno un migliaio). Tali possono essere statici o dinamici (non vincolati a un punto preciso). Quest'ultimi hanno movimenti molto semplici e si ignorano le collisioni tra le particelle stesse.

Lavorando con sistemi particellari ad ogni frame dobbiamo seguire i seguenti passi:

5. eliminare le particelle che hanno finito il loro ciclo di vita
6. aggiornare gli attributi quale posizione, colore, trasparenza... in conformità a regole di moto semplici
7. creare nuove particelle e assegnargli gli attributi
8. renderizzare il sistema di particelle

Ciclo vita di una particella

Abbiamo due elementi chiave emettitore ed ambiente: una particella nasce da un emettitore, cambia i suoi attributi (cresce), reagisce con l'ambiente e infine muore (termine ciclo). Le particelle dovranno essere controllate da effetti randomici poiché effetti regolari risulterebbero non reali. Il sistema di controllo, dunque, deve essere distribuito nello spazio e nel tempo con generazioni randomiche ma uniformi. Una generazione real-time deve tener conto dei limiti del numero di particelle esistenti tenendo un tetto massimo onde evitare sovraccarichi della nostra macchina.

Gli attributi delle particelle

- posizione
- velocità
- forma (nel caso abbiano una forma e non siano puntiformi ci interessa anche sapere orientamento e velocità angolare)
- attributi di visualizzazione (colore, trasparenza...)
- aspettativa di vita (pseudo casuale)

Le particelle vengono rappresentati tramite liste (array) di attributi.

Ad ogni fotogramma andremo ad annullare tutte le forze che agivano precedentemente sul sistema particellare, accumuliamo le nuove forze, calcolare le accelerazioni e aggiornare le posizioni.

Per quanto riguarda le forze si tratta di quelle elementari di gravità e viscosità e di collisioni derivanti agli urti con l'ambiente (non particella-particella). Per semplificare i calcoli le accelerazioni delle particelle vengono considerate costanti nel tempo.

21. Illustrare i concetti di ridondanza spaziale e temporale presenti in una sequenza di immagini

Ridondanza spaziale

La ridondanza spaziale è riferita all'informazione presente all'interno di una stessa immagine, che può presentare caratteristiche di omogeneità tali da renderne inutile la codifica completa, per cui, generalmente tramite tecniche dette "trasformate", si codifica solo l'informazione necessaria.

Ridondanza temporale

La ridondanza temporale riguarda invece l'informazione tra frames differenti: esemplificando al massimo, due frames consecutivi, tra i quali non c'è variazione (ad esempio non c'è movimento) nella scena, sono ridondanti, per cui non ha senso codificarli entrambi, è sufficiente codificarne solo uno.

Le tecniche che sfruttano la ridondanza temporale fanno uso di algoritmi di stima e compensazione del movimento che operano una preliminare suddivisione di un frame in unità più piccole dette blocchi

22. Perché non basta la compressione JPEG per ogni frame e si deve ricorrere a codifiche inter-frame?

I video sono una sequenza di immagini in rapida successione che se abbastanza rapida appare come moto fluido degli oggetti in movimento.

In assenza di compressione, la dimensione dei file video è notevole. 2h di film occupano (se non compressi):

$$2 \times 60 \times 60 \times 31 = 223.200 \text{ Mbyte} \Rightarrow \text{c.a. } 223 \text{ Gbyte.}$$

Un DVD ha una capacità di c.a. 4.5 GB, dunque per memorizzare un film a risoluzione standard su DVD c'è la necessità di un fattore di compressione pari a $223/4.5=50$.

Il jpeg ha un indice di compressione di 10/20 perciò occorre almeno raddoppiare questo fattore.

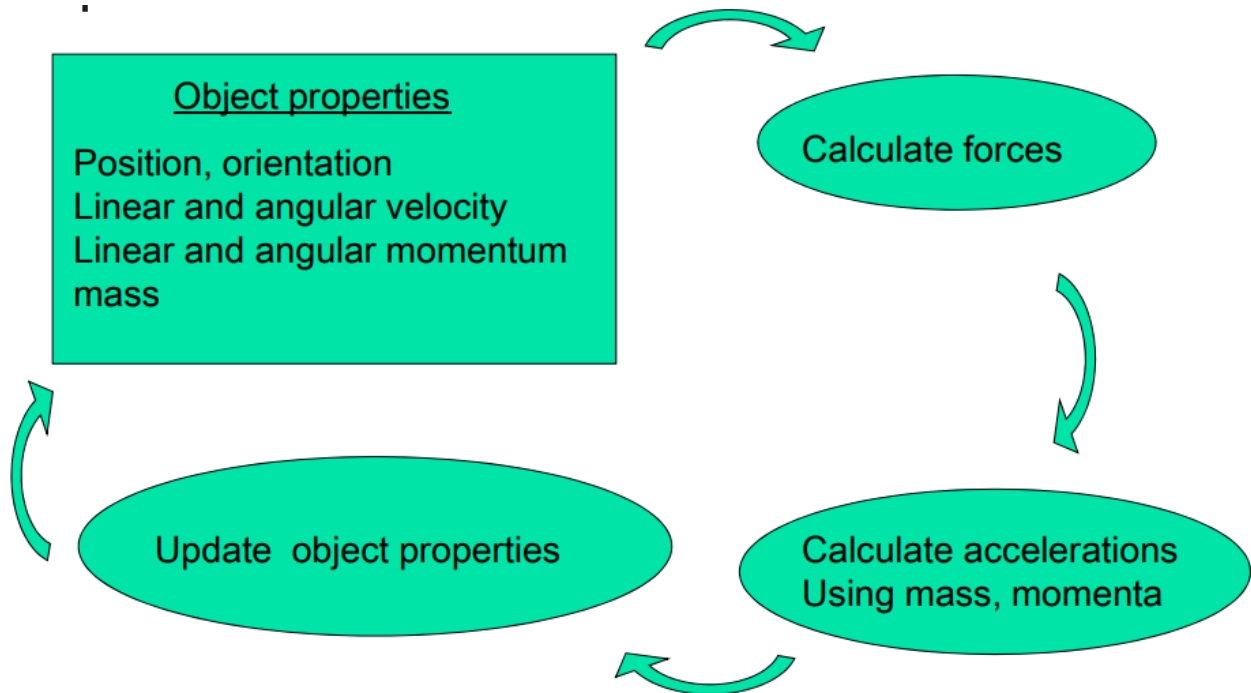
Frame consecutivi in una sequenza di immagini sono simili l'uno all'altro, quindi si può pensare di comprimere solo ciò che cambia tra un fotogramma e l'altro, e inserire un meccanismo di codifica **inter-frame**: codifico ogni frame utilizzando la conoscenza delle immagini precedenti.

In questo modo è possibile ottenere rapporti di compressione da 50:1 fino ad anche 100:1 senza un degrado eccessivo della qualità.

23. Quanta memoria è necessaria per immagazzinare un'immagine con risoluzione 1024x1024px, e profondità di colore 32 bit per px? (ricorda che 8bit=1byte)

$$\text{Mem} = 1024\text{px} * 1024\text{px} * 4\text{byte} = 2^{10} * 2^{10} * 4 \text{ byte} = 2^{10} * 4 \text{ kbyte} = 4 \text{ MB}$$

24. Descriver il ciclo di simulazione di un corpo rigido



25. Particelle vs Flocking

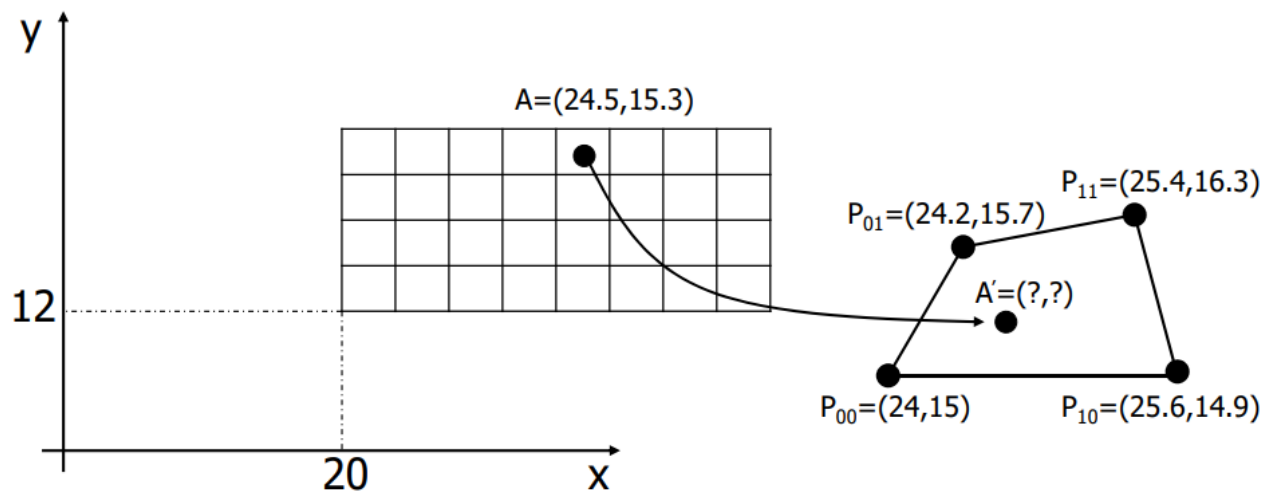
Particelle

- 1) Sono costituite da moltissimi membri
- 2) Sono soggette a fisica e forma semplice
- 3) Non controllano le collisioni con gli altri membri
- 4) Il comportamento globale è definito dalle regole locali

Flocking

- 1) Meno membri delle particelle
- 2) Conoscenza e reazione tra gli elementi
- 3) Fisica e forma più complesse
- 4) Il comportamento globale è definito dalle regole locali

26. Esercizio deformazione con griglia

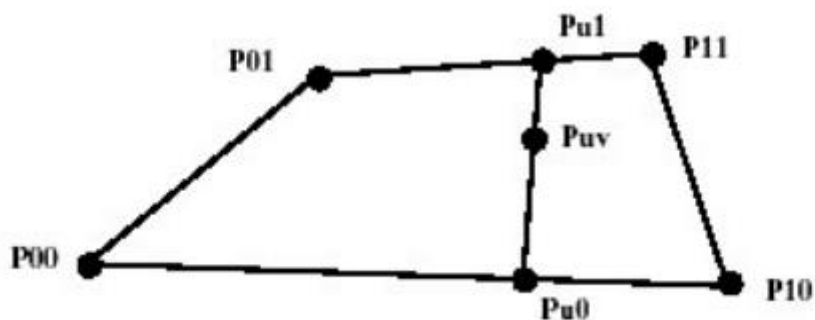


$$P_{u0} = (1 - u) \cdot P_{00} + u \cdot P_{10}$$

$$P_{u1} = (1 - u) \cdot P_{01} + u \cdot P_{11}$$

$$P_{uv} = (1 - v) \cdot P_{u0} + v \cdot P_{u1}$$

$$= ((1 - u) \cdot (1 - v) \cdot P_{00} + (1 - u) \cdot v \cdot P_{01} + u \cdot (1 - v) \cdot P_{10} + u \cdot v \cdot P_{11})$$



$$u = 24.5 - 24 = 0.5 \quad \Rightarrow \quad (1 - u) = 0.5$$

$$v = 15.3 - 15 = 0.3 \quad \Rightarrow \quad (1 - v) = 0.7$$

$$A' = (1 - v)P_{u0} + vP_{u1} = \dots = (1 - u)(1 - v)P_{00} + (1 - u)vP_{01} + u(1 - v)P_{10} + uvP_{11}$$